# 부모용 진행 안내 · 무리함수의 그래프

고1 수학 · 공통수학2유리무리함수 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-IRRFUNC-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 연필과 색연필, 자, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 무리식은 근호 안이 0 이상일 때만 실수가 됨을 알고, 근호 안 $\geq 0$인 부등식을 풀어 무리함수의 정의역을 구하며, $y = \sqrt{ax}$·$y = -\sqrt{ax}$의 그래프가 a와 근호 앞의 부호에 따라 뻗는 방향을 안다.
**확인** 실수가 될 조건(S03), $y = \sqrt{x}$(S04), 네 모양(S05), 연습(S06), 오개념 비교(S07), 혼자 해 보기(S12 ①④), 마무리(S14 ②), 활동지 1
**성공 기준** $y = \sqrt{-x + 1}$의 정의역을 $-x + 1 \geq 0$에서 $\{x \mid x \leq 1\}$로 구하고, $x = 2$이면 $\sqrt{-1}$이라 실수가 아님을 말한다.

**목표 B** $y = \sqrt{a(x - p)} + q$의 그래프를 $y = \sqrt{ax}$의 그래프를 x축 방향으로 p, y축 방향으로 q만큼 평행이동해 시작점 $(p, q)$에서 그리고, 정의역과 치역을 구한다.
**확인** 평행이동(S08), 그리기 시범(S09), 연습(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ②③④), 마무리(S14), 활동지 2·3·4
**성공 기준** $y = \sqrt{-x + 3} - 1$을 $y = \sqrt{-(x - 3)} - 1$로 고쳐 시작점 $(3, -1)$에서 왼쪽 위로 $(2, 0)$, $(-1, 1)$을 지나게 그리고, 정의역 $\{x \mid x \leq 3\}$, 치역 $\{y \mid y \geq -1\}$을 구한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 제곱근의 성질과 대소
- 평행이동
- 역함수

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(제곱근의 성질과 대소, 평행이동, 역함수)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 번호 | 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|---|
| M1 | 근호 안에 −x가 있을 때 정의역의 부등호 방향을 틀린다(√(−x + 1)의 정의역을 $x \geq 1$로). | 근호 안 $\geq 0$을 풀고 정의역 밖의 수를 넣어 근호 안이 음수가 되는지 확인한다(S06, S07). |
| M2 | 근호 앞에 −가 있어도 치역을 $y \geq q$로 쓴다. | $-\sqrt{\cdots} \leq 0$임을 확인하고 시작점 오른쪽(또는 왼쪽)의 점 하나를 넣어 y가 q보다 작은지 본다(S05, S11). |
| M3 | √(x + 3)을 보고 x축 방향으로 3만큼 평행이동했다고 한다(p의 부호). | 근호 안 = 0인 x(시작점의 x좌표)를 구해 평행이동한 양을 정한다(S08, S10). |

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

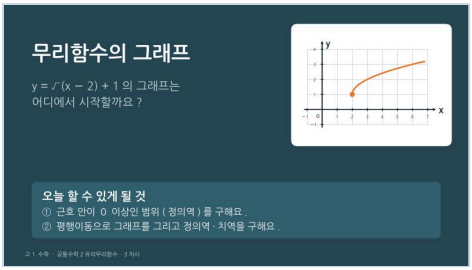
**오늘 다루지 않는 것** 근호 안이 일차식인 무리식이 실수가 될 조건, a, p, q가 정수인 $y = \pm\sqrt{a(x - p)} + q$의 그래프(평행이동, 시작점), 정의역과 치역, $y = \sqrt{x}$와 $y = x^2$ $(x \geq 0)$의 역함수 관계, 제한된 정의역에서 증가하는 무리함수의 치역을 다룬다. 무리식의 계산(분모의 유리화를 포함한 식의 정리), 무리함수의 역함수 구하기, 무리함수의 그래프와 직선의 위치 관계, 근호 안이 이차식인 함수는 다루지 않는다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(제곱근, 평행이동, 일차부등식) | 약 3분 | — |
| S03 | 무리식이 실수가 될 조건 | 약 3분 | A |
| S04 | $y = \sqrt{x}$의 그래프 | 약 3분 | A |
| S05 | 근호 앞뒤의 부호와 모양 | 약 3분 | A |
| S06 | 안내받는 연습(정의역 구하기) | 약 3분 | A |
| S07 | 오개념 비교(근호 안에 −x가 있을 때) | 약 2분 | A |
| S08 | 평행이동한 그래프 | 약 4분 | B |
| S09 | 그래프 그리기(시범) | 약 3분 | B |
| S10 | 안내받는 연습(시작점·정의역·치역) | 약 4분 | B |
| S11 | 오개념 비교(근호 앞의 −와 치역) | 약 2분 | B |
| S12 | 혼자 해결 | 약 5분 | A, B |
| S13 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S14 | 마무리 확인(처음 보는 문제) | 약 3분 | A, B |
| S15 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S16 | 선수 학습 보충(제곱근과 부등식) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01 무리함수의 그래프** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

근호가 있는 함수는 근호 안이 음수가 되면 값이 없으므로 그래프가 어느 한 점에서 시작한다는 데서 시작합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “x = 1을 넣으면 √(1 − 2) = √(−1)이야. 실수야?”
- “그럼 그래프는 어디부터 그려질까?”

**예상 답**

- “아니요.”
- “x = 2부터요.”

**막히면**

- x = 2, 3, 6을 넣어 y = 1, 2, 3을 구해 봅니다.

**주의**

- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 연필과 색연필, 자, 활동지.
- 이 단원에서 함수는 실수 범위에서만 생각합니다(√(−1)은 실수가 아님).

---




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(제곱근, 평행이동, 일차부등식) · 약 3분

중3 ‘제곱근의 성질과 대소’, ‘평행이동’, 일차부등식 풀기를 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 제곱해서 9가 되는 양수야. √((−3)$^2$)은 √9와 같아.”
- “②는 제곱해서 −4가 되는 실수가 있어?”
- “④는 2x ≥ 6으로 바꿔.”

**정답**

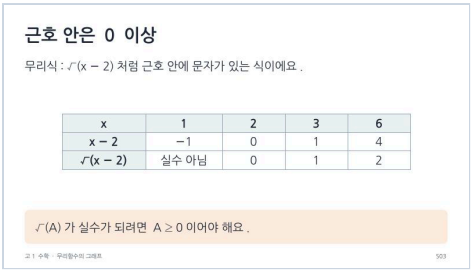
- ① 3, 3
- ② 아니요(실수 범위에서 음수의 제곱근은 없음)
- ③ (2, 1)
- ④ x ≥ 3

**막히면**

- ①②가 흔들리면 S16(보충)과 중3 ‘제곱근의 성질과 대소’를, ③이 흔들리면 ‘평행이동’을 먼저 다시 봅니다.

**주의**

- ②: ‘복소수’에서 배운 √(−4) = 2i는 실수가 아닙니다. 오늘은 실수만 다룹니다.




## S03 근호 안은 0 이상 · 무리식이 실수가 될 조건 · 약 3분

근호 안에 문자가 있는 식(무리식)은 근호 안이 0 이상일 때만 실수가 됨을 표로 봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “x = 1이면 근호 안은? 실수야?”
- “x = 2, 3, 6이면?”
- “그럼 x는 어떤 범위여야 해?”

### 예상 답

- “−1이라서 실수가 아니에요.”
- “0, 1, 2요.”
- “x ≥ 2요.”

### 막히면

- ‘제곱해서 −1이 되는 실수가 있을까?’라고 묻습니다.

### 주의

- 무리식: 근호 안에 문자가 있는 식 중 유리식으로 나타낼 수 없는 식입니다.
- 무리함수 y = √(⋯)의 정의역은 특별한 말이 없으면 ‘근호 안 ≥ 0’인 x 전체입니다.




## S04 y = √x의 그래프 · y = √x의 그래프 · 약 3분

y = √x의 그래프를 점을 찍어 그리고, $y = x^2$ (x ≥ 0)의 역함수라서 직선 y = x에 대하여 대칭임을 봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “x = 0, 1, 4, 9일 때 y는?”
- “x가 음수이면?”
- “$y = x^2$ (x ≥ 0)의 그래프와 어떤 관계로 보여?”

### 예상 답

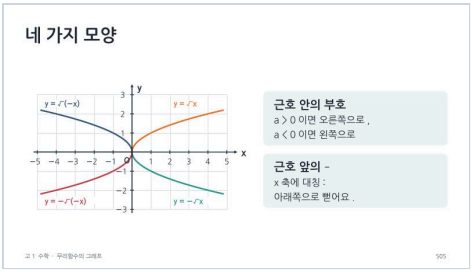
- “0, 1, 2, 3이요.”
- “없어요.”
- “y = x에 대칭이에요.”

### 막히면

- ‘역함수’ S09의 대칭 그림을 다시 보여 줍니다.

### 주의

- $y = x^2$ (x ≥ 0)은 일대일대응이므로 역함수가 있고, 그것이 y = √x입니다 (x와 y를 바꾸면 $x = y^2$, y ≥ 0).
- 정의역 {x | x ≥ 0}, 치역 {y | y ≥ 0}입니다.




**S05** **네 가지 모양** · 근호 앞뒤의 부호와 모양 · 약 3분

$y = \sqrt{(ax)}$는 $a > 0$이면 오른쪽, $a < 0$이면 왼쪽으로 뻗고, 앞에 −를 붙이면 x축에 대하여 대칭이 되어 아래로 뻗음을 봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “$\sqrt{(-x)}$는 x가 어떤 수일 때 실수야?”
- “그래서 그래프는 어느 쪽으로 뻗어?”
- “$-\sqrt{x}$는 $\sqrt{x}$와 어떤 관계야?”

### 예상 답

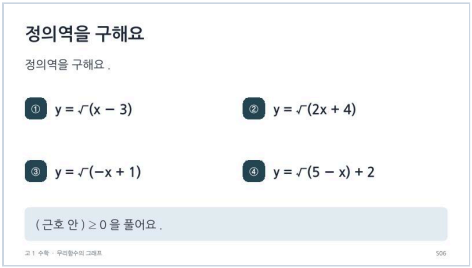
- “$x \le 0$일 때요.”
- “왼쪽이요.”
- “x축에 대칭이에요.”

### 막히면

- $y = \sqrt{(-x)}$에 $x = -1, -4$를 넣어 $y = 1, 2$를 구해 봅니다.

### 주의

- $\sqrt{(-x)}$에서 $-x$는 ‘음수’가 아니라 ‘x의 부호를 바꾼 수’입니다. x가 음수이면 $-x$는 양수입니다(M1).
- $y = \sqrt{(ax)}$는 $y = \sqrt{(-ax)}$와 y축에 대하여, $y = -\sqrt{(ax)}$와 x축에 대하여 대칭입니다.




**S06** **정의역을 구해요** · 안내받는 연습(정의역 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 근호 안 $\ge 0$인 부등식을 풀어 정의역을 구합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “근호 안이 0 이상이라고 놓고 풀어.”
- “③은 $-x + 1 \ge 0$이야. $-x \ge -1$에서 −1로 나누면 부등호 방향은?”
- “④는 근호 밖의 + 2는 정의역과 상관있어?”

### 정답

- ① $\{x \mid x \ge 3\}$
- ② $\{x \mid x \ge -2\}$
- ③ $\{x \mid x \le 1\}$
- ④ $\{x \mid x \le 5\}$

### 막히면

- 부등식의 양변을 음수로 나누면 부등호의 방향이 바뀐다는 것을 다시 짚습니다.

### 주의

- ④의 + 2는 근호 밖에 있어 정의역에 영향을 주지 않습니다(치역에 영향).




**S07 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(근호 안에 −x가 있을 때) · 약 2분

√(−x + 1)의 정의역을 x ≥ 1로 쓰는 실수(M1)를 수를 넣어 반박합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “x = 0을 넣으면 근호 안은? x = 2이면?”
- “그럼 어느 쪽이 맞아?”

### 예상 답

- “1이에요. −1이에요.”
- “토끼가 맞아요.”

### 정답

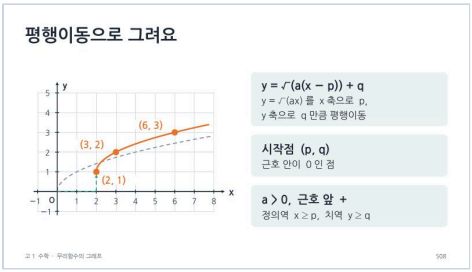
- 토끼가 맞습니다. −x + 1 ≥ 0에서 x ≤ 1입니다. x = 2이면 √(−1)이라 실수가 아닙니다.

### 막히면

- −x + 1 ≥ 0을 x에 대해 풀 때 양변에 −1을 곱하면 부등호 방향이 바뀜을 보여 줍니다.

### 주의

- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.




**S08 평행이동으로 그려요** · 평행이동한 그래프 · 약 4분

y = √(a(x − p)) + q의 그래프는 y = √(ax)의 그래프를 x축 방향으로 p, y축 방향으로 q만큼 평행이동한 것이고, 시작점이 (p, q)임을 봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “회색 점선이 y = √x야. 시작점 (0, 0)은 어디로 옮겨졌어?”
- “(1, 1), (4, 2)는?”
- “정의역과 치역은?”

### 예상 답

- “(2, 1)이요.”
- “(3, 2), (6, 3)이요.”
- “x ≥ 2, y ≥ 1이요.”

### 막히면

- ‘평행이동’에서 배운 대로 x 대신 x − 2, y 대신 y − 1을 넣는다고 말해 줍니다: y − 1 = √(x − 2).

### 주의

- 시작점(근호 안 = 0인 점)을 먼저 찍고, 근호 안이 1, 4가 되는 점을 찍으면 쉽게 그립니다.
- 정의역 {x | x ≥ 2}, 치역 {y | y ≥ 1}.




**S09 그래프 그리기** · 그래프 그리기(시범) · 약 3분

근호 안을 a(x − p) 꼴로 고쳐 시작점과 뻗는 방향을 정하고, 점을 찍어 그래프를 그리는 순서를 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “−x + 3을 −(x − 3)으로 묶으면 시작점은?”
- “a = −1이야. 어느 쪽으로 뻗어?”
- “x = 2, −1일 때 y는?”

### 예상 답

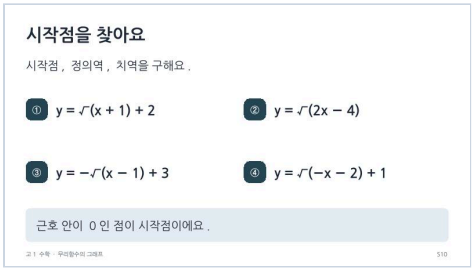
- “(3, −1)이요.”
- “왼쪽 위로요.”
- “0, 1이요.”

### 막히면

- 근호 안이 0, 1, 4, 9가 되는 x(3, 2, −1, −6)를 먼저 표로 구합니다.

### 주의

- 정의역 $\{x \mid x \le 3\}$, 치역 $\{y \mid y \ge -1\}$.
- 근호 앞이 +이므로 시작점보다 위쪽($y \ge -1$)입니다.




**S10 시작점을 찾아요** · 안내받는 연습(시작점·정의역·치역) · 약 4분

도움을 받으며 근호 안을 a(x − p) 꼴로 고쳐 시작점, 정의역, 치역을 구합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “근호 안이 0이 되는 x가 시작점의 x좌표야.”
- “②는 2x − 4 = 2(x − 2)로 묶어.”
- “③은 근호 앞이 −야. y는 3보다 커, 작아?”

### 정답

- ① 시작점 (−1, 2), 정의역 $\{x \mid x \ge -1\}$, 치역 $\{y \mid y \ge 2\}$
- ② 시작점 (2, 0), 정의역 $\{x \mid x \ge 2\}$, 치역 $\{y \mid y \ge 0\}$
- ③ 시작점 (1, 3), 정의역 $\{x \mid x \ge 1\}$, 치역 $\{y \mid y \le 3\}$
- ④ 시작점 (−2, 1), 정의역 $\{x \mid x \le -2\}$, 치역 $\{y \mid y \ge 1\}$

### 막히면

- 각 식에 시작점의 x좌표와 그보다 큰(또는 작은) x를 넣어 y를 비교하게 합니다.

### 주의

- ③: x = 5이면 y = −2 + 3 = 1처럼 3보다 작아지므로 치역은 $y \le 3$입니다(M2).
- ④: −x − 2 = −(x + 2)이므로 왼쪽으로 뻗습니다.




**S11 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(근호 앞의 −와 치역) · 약 2분

근호 앞에 −가 있는데도 치역을 $y \geq q$로 쓰는 실수(M2)를 바로잡습니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “x = 2를 넣으면 y는?”
- “3보다 커, 작아?”

### 예상 답

- “−1 + 3 = 2요.”
- “작아요. 곰이 맞아요.”

### 정답

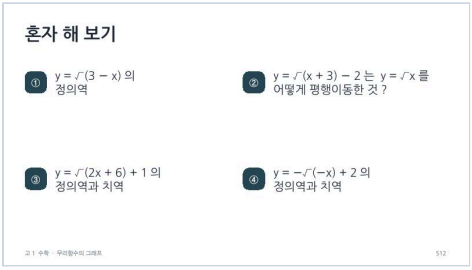
- 곰이 맞습니다. $-\sqrt{(x-1)}$은 0 이하이므로 $y = -\sqrt{(x-1)} + 3 \leq 3$입니다.

### 막히면

- S05의 $-\sqrt{x}$ 그래프(아래로 뻗는 모양)를 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 근호 앞이 −이면 그래프는 시작점에서 아래로 뻗습니다.




**S12 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 근호 안 $\geq 0$으로 정의역을 구하고(A), 평행이동과 시작점으로 정의역·치역을 구하는지(B) 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 어떻게 생각했는지 설명해 줘.”

### 정답

- ① $\{x \mid x \leq 3\}$
- ② x축 방향으로 −3, y축 방향으로 −2만큼 평행이동
- ③ 정의역 $\{x \mid x \geq -3\}$, 치역 $\{y \mid y \geq 1\}$
- ④ 정의역 $\{x \mid x \leq 0\}$, 치역 $\{y \mid y \leq 2\}$

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “근호 안이 0인 x는?”, “근호 앞의 부호는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ①④가 맞으면 목표 A, ②③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.
- ③: $2x + 6 = 2(x + 3)$이므로 시작점 $(-3, 1)$입니다.




**S13** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 −x가 있는 근호 안, 근호 앞의 −, 평행이동의 부호를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “네가 구한 정의역 밖의 수를 하나 넣어 볼까? 근호 안이 음수가 돼?”

**정답**

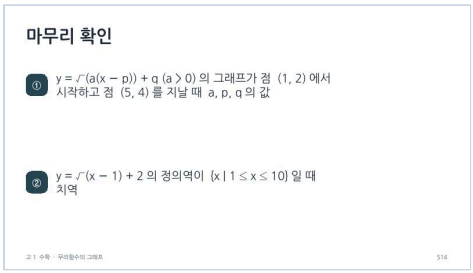
- ① $x \le 3$ ② x축으로 −3, y축으로 −2 ③ $x \ge -3$, $y \ge 1$ ④ $x \le 0$, $y \le 2$

**막히면**

- ①이 틀리면 S03~S07로, ②③④가 틀리면 S08~S11로 돌아갑니다.

**주의**

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S14** **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 시작점과 지나는 점으로 식을 정하고(B), 제한된 정의역에서 치역을 구하는지(A·B) 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①은 시작점에서 p, q를 바로 알 수 있어. 그다음 (5, 4)를 넣어.”
- “②는 x = 1, 10일 때 y를 구해. 그래프는 오른쪽 위로 올라가.”

**정답**

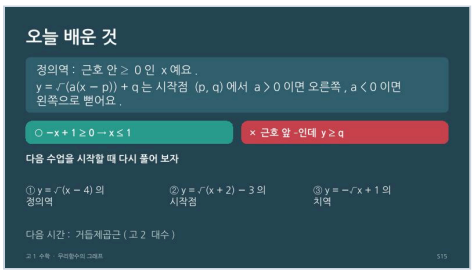
- ① $p = 1$, $q = 2$, $4 = \sqrt{(4a)} + 2$에서 $\sqrt{(4a)} = 2$, $a = 1$
- ② $x = 1$이면 $y = 2$, $x = 10$이면 $y = 5$이므로 치역 $\{y \mid 2 \le y \le 5\}$

**막히면**

- ①은 $y = \sqrt{(a(x - 1))} + 2$로 먼저 써 두게 합니다.

**주의**

- ①을 맞히면 목표 B, ②를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.




**S15** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “무리함수의 정의역은 어떻게 구하지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

**예상 답**

- “근호 안이 0 이상인 x를 구해요.”

**정답**

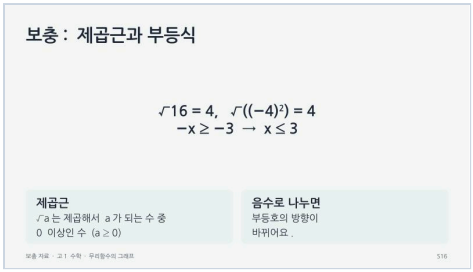
- ① $\{x \mid x \ge 4\}$
- ② $(-2, -3)$
- ③ $\{y \mid y \le 1\}$

**막히면**

- S03, S08을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 이 차시로 고1 공통수학2의 함수 단원이 끝납니다. 다음 수학 차시는 고2 대수의 ‘거듭제곱근’입니다.




S16 **보충: 제곱근과 부등식** · 선수 학습 보충(제곱근과 부등식) · 약 5분

S02가 흔들리면 제곱근의 뜻과 일차부등식 풀기(음수로 나누면 방향이 바뀜)를 되살립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "√16은? 제곱해서 16이 되는 양수야."
- "−x ≥ −3의 양변을 −1로 나누면?"

**정답**

- 4
- x ≤ 3

**막히면**

- 제곱수 표(1, 4, 9, 16, 25)를 써 두고, 수직선에서 −x ≥ −3을 만족하는 수(0, 1, 3 등)를 넣어 봅니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 중3 '제곱근의 성질과 대소', '평행이동', '역함수'를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | y = √(x + 5): {x \| x ≥ −5}, {y \| y ≥ 0} / y = √(4 − 2x): {x \| x ≤ 2}, {y \| y ≥ 0} / y = −√(x − 3) − 2: {x \| x ≥ 3}, {y \| y ≤ −2} |
| 2 | 시작점 (−3, −1), 점 (−2, 0), (1, 1)을 지나 오른쪽 위로 뻗는 곡선. 정의역 x ≥ −3, 치역 y ≥ −1 |
| 3 | −2x + 4 = −2(x − 2)이므로 x축 방향으로 2, y축 방향으로 1만큼 평행이동. 정의역 {x \| x ≤ 2}, 치역 {y \| y ≥ 1} |
| 4 | 시작점에서 2a + b = 0, 점 (4, 2)에서 √(4a + b) = 2이므로 4a + b = 4. 두 식에서 a = 2, b = −4 |
| 5 | ① {x \| x ≥ 4} ② (−2, −3) ③ {y \| y ≤ 1} |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 제곱근·부등식 흔들림(보충 S16) □ 평행이동 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 정의역(①④) □ 평행이동·치역(②③④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: √(−x + 1)의 정의역을 x ≥ 1로(M1) □ 근호 앞 −인데 y ≥ q(M2) □ 평행이동의 부호(M3) □

메모: _____